บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

แพ็กเกจโซลาร์ตามขนาดบ้าน · ระบบไฮบริดออนกริด กันย้อน · เชียงราย · 22 ต.ค. 2569

บ้านขนาดเล็ก กลาง และใหญ่: โหลด แพ็กเกจ และรายการวัสดุอุปกรณ์

ตัวอย่างลูกค้า 3 รูปแบบ แต่ละแบบออกแบบเป็นระบบไฮบริดที่ยังเชื่อมต่อกับ กฟภ. ไม่ขายไฟคืน และใช้แบตเตอรี่ขนาดพอเหมาะเพื่อเก็บไฟส่วนเกินช่วงกลางวันไว้ใช้ตอนเย็น

บ้าน	โหลดติดตั้ง	ใช้ไฟ/วัน	แพ็กเกจ	สัดส่วนโซลาร์	ประหยัด บาท/เดือน
บ้านขนาดเล็ก	6.9 kW	20 kWh 603 kWh/เดือน	3.9 kWp (6 แผง) ไฮบริด Solis 6 kW 1 เฟส แบตเตอรี่ 5.12 kWh	44%	≈ 1,241
บ้านขนาดกลาง	30.6 kW	75 kWh 2,250 kWh/เดือน	10.4 kWp (16 แผง) ไฮบริด Solis 10 kW 3 เฟส แบตเตอรี่ 16 kWh	36%	≈ 3,821
บ้านขนาดใหญ่	47.7 kW	104 kWh 3,129 kWh/เดือน	13.0 kWp (20 แผง) ไฮบริด Solis 15 kW 3 เฟส แบตเตอรี่ 16 kWh	32%	≈ 4,653

ราคา: สอบถามราคาและขอใบเสนอราคาสำหรับบ้านของท่านได้ที่ บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด โทร 063 151 6694 หรือ 089 632 5829 อีเมล kris@solar-ess.org ใบเสนอราคาจะคำนวณจากหลังคา มิเตอร์ และโหลดจริงของบ้านท่าน

หลักการออกแบบแพ็กเกจ

- **โหลดส่วนใหญ่อยู่ช่วงกลางคืน** แอร์คิดเป็น 70–80% ของพลังงานในแต่ละบ้าน และทำงานช่วงเย็นถึงกลางคืนเป็นหลัก ซึ่งไม่มีแสงแดด
- **ระบบกันย้อนจำกัดสิ่งที่โซลาร์ทำได้** ไฟที่ไม่ได้ใช้หรือเก็บไว้จะไม่ถูกผลิต จึงออกแบบขนาดแผงตามโหลดกลางวันบวกความจุแบตเตอรี่ แผงที่ใหญ่ขึ้นส่วนใหญ่เพิ่มพลังงานที่ไม่ได้ใช้ เช่น เพิ่มแผงอีก 4 แผงในบ้านขนาดกลาง ได้ไฟใช้จริงเพิ่มไม่ถึง 1 kWh/วัน
- **แบตเตอรี่ขนาดพอเหมาะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าเป็นสองเท่า** เก็บไฟส่วนเกินช่วงเที่ยงไว้ใช้ช่วงหัวค่ำ หากไม่มีแบตเตอรี่ โซลาร์จะครอบคลุมได้เพียงประมาณ 17–21% ของแต่ละบ้าน
- **ขยายได้ในอนาคต** อินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นรองรับการเพิ่มแผงและแบตเตอรี่ชุดที่สองภายหลัง และรุ่น 3 เฟสรองรับโหลดที่ไม่สมดุลระหว่างเฟส
- **การประหยัดที่มากที่สุดไม่มีค่าใช้จ่าย:** ย้ายโหลดที่ยืดหยุ่นได้ (ชาร์จรถไฟฟ้า ปั๊มน้ำ ซักผ้า ทำน้ำอุ่น เปิดแอร์ล่วงหน้า) มาใช้ช่วง 09:00–15:00 น.

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

บ้านขนาดเล็ก · ไฟ 1 เฟส

รายการโหลด

โหลด	จำนวน	กำลังติดตั้ง kW	kWh/วัน	การใช้งานที่สมมติ
แอร์ 12,000 BTU (อินเวอร์เตอร์)	2	2.00	13.6	เทียบเท่าเต็มกำลัง ≈6.8 ชม./วัน ส่วนใหญ่ช่วงกลางคืน
หลอดไฟ LED 10 W	10	0.10	0.6	6 ชม./วัน
เต้ารับ (ตู้เย็น ทีวี พัดลม ที่ชาร์จ)	10	1.80	3.9	จุดละ 12 W ตลอดวัน + 25 W ช่วง 18:00–22:00
หม้อหุงข้าว 700 W	1	0.70	0.7	2 ครั้ง × 30 นาที
กาต้มน้ำไฟฟ้า 2,000 W	1	2.00	0.6	2 ครั้ง × 9 นาที
ปั๊มน้ำ 350 W	1	0.35	0.7	2 ชม./วัน
รวม		**6.9 kW**	**20.1 kWh**	**≈ 603 kWh/เดือน · ความต้องการสูงสุดรายชั่วโมง ≈ 1.4 kW · ใช้ช่วงกลางวัน (08–17 น.) 5 kWh**

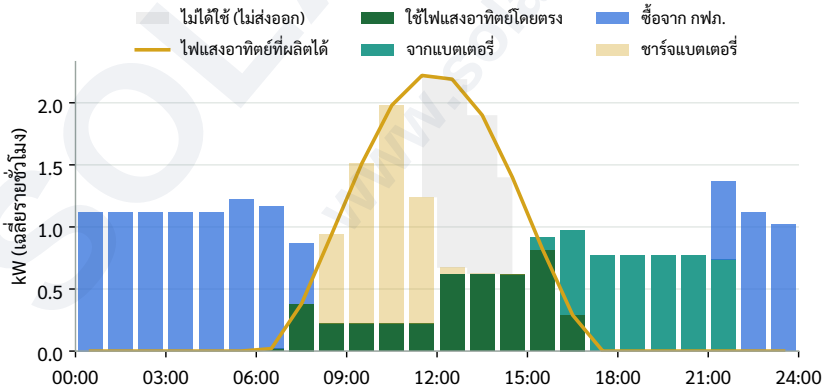
แพ็กเกจที่แนะนำ

3.9 kWp
แผง 650 W จำนวน 6 แผง

6 kW
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 6 kW 1 เฟส ระบบกันย้อน

5.12 kWh
แบตเตอรี่เก็บไฟส่วนเกินช่วงกลางวัน

44%
ของการใช้ไฟต่อวันมาจากโซลาร์ (9 จาก 20 kWh)



วันแดดดีโดยทั่วไป (ผลิตได้ ≈ 14 kWh) ใช้ไฟแสงอาทิตย์โดยตรง 4.2 kWh จากแบตเตอรี่ 4.6 kWh ซื้อจาก กฟภ. 11.2 kWh และไม่ได้ใช้เพราะระบบกันย้อน 4.6 kWh

- **ประหยัดค่าไฟโดยประมาณ** ≈ 1,241 บาท/เดือน (≈ 14,892 บาท/ปี) ที่ค่าไฟเฉลี่ย 4.7 บาท/kWh
- **หากไม่มีแบตเตอรี่** แผงชุดเดียวกันจะครอบคลุมได้เพียง 21% (4.2 kWh/วัน) ประหยัด ≈ 592 บาท/เดือน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

บ้านขนาดเล็ก · รายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM)

#	กลุ่ม	รายการ	จำนวน
1	แผงโซลาร์	LONGi Hi-MO X10 650 W หน้าเดียว (LR7-72HVH-650M)	6 ชิ้น
2	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด	Solis S6-EH1P6K-L-PLUS, 6 kW 1 เฟส, แบตเตอรี่แรงดันต่ำ	1 ชิ้น
3	แบตเตอรี่	Dyness DL5.0F 51.2 V 100 Ah, 5.12 kWh, รับประกัน 10 ปี	1 ชิ้น
4	ระบบติดตาม	Solis S2-WL-ST ตัวส่งสัญญาณ WiFi	1 ชิ้น
5	ระบบติดตาม	Solis ACR10R-D16TE 1 เฟส มิเตอร์ (กันย้อน)	1 ชิ้น
6	โครงยึด	ชุดรางอะลูมิเนียม หลังคาเมทัลชีท (สูงสุด 8 แผง)	1 ชุด
7	ฝั่ง DC	สาย PV H1Z2Z2-K 6 mm² แดง/ดำ	40 ม.
8	ฝั่ง DC	ข้อต่อ MC4 (คู่)	4 คู่
9	ฝั่ง DC	DC MCB 2P 600 V 20 A	1 ชิ้น
10	ฝั่ง DC	DC SPD 2P 600 V 20–40 kA	1 ชิ้น
11	ฝั่งแบตเตอรี่	DC MCCB 2P 500 V 125 A (ตัดแบตเตอรี่)	1 ชิ้น
12	ฝั่งแบตเตอรี่	สายแบตเตอรี่ 25 mm² แดง/ดำ	4 ม.
13	ฝั่ง AC	AC MCB 2P 32 A (ฝั่งกริดและฝั่งสำรองไฟ)	2 ชิ้น
14	ฝั่ง AC	AC SPD 2P 275 V 20–40 kA	1 ชิ้น
15	ฝั่ง AC	สาย THW 6 mm² (Yazaki)	45 ม.
16	ตู้ควบคุม	ตู้เบรกเกอร์ 13ช่อง (AC)	1 ชิ้น
17	ตู้ควบคุม	ตู้เบรกเกอร์ 8ช่อง (DC)	1 ชิ้น
18	ระบบกราวด์	หลักดินหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 8 ฟุต	1 ต้น
19	ระบบกราวด์	สายกราวด์ 10 mm² เขียว/เหลือง	15 ม.
20	ท่อร้อยสาย	ท่อ IMC 1 นิ้ว (ยาว 3 ม.)	4 ท่อน
21	ท่อร้อยสาย	ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ	4 ชิ้น
22	งานบริการ	ติดตั้ง ทดสอบ และเริ่มเดินระบบ	1 งาน
23	งานบริการ	ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อ กฟภ. และแบบ SLD รับรองโดยวิศวกร	1 งาน
24	งานบริการ	สำรวจหน้างานและค่าขนส่ง (พื้นที่เชียงราย)	1 งาน

ราคา: สอบถามราคาและขอใบเสนอราคาสำหรับบ้านของท่านได้ที่ บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด โทร 063 151 6694 หรือ 089 632 5829 อีเมล kris@solar-ess.org ใบเสนอราคาจะคำนวณจากหลังคา มิเตอร์ และโหลดจริงของบ้านท่าน

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

บ้านขนาดกลาง · ไฟ 3 เฟส

รายการโหลด

โหลด	จำนวน	กำลังติดตั้ง kW	kWh/วัน	การใช้งานที่สมมติ
แอร์ 12,000 BTU (อินเวอร์เตอร์)	4	4.00	27.2	เทียบเท่าเต็มกำลัง ≈6.8 ชม./วัน
แอร์ 18,000 BTU (อินเวอร์เตอร์)	2	3.20	21.8	เทียบเท่าเต็มกำลัง ≈6.8 ชม./วัน
หลอดไฟ LED 10 W	20	0.20	1.2	6 ชม./วัน
เต้ารับ (ตู้เย็น ทีวี พัดลม ที่ชาร์จ)	20	3.60	7.8	จุดละ 12 W ตลอดวัน + 25 W ช่วง 18:00–22:00
หม้อหุงข้าว 700 W	2	1.40	1.4	2 ครั้ง × 30 นาที
เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W	3	10.50	4.2	อาบน้ำ 2 ครั้ง × 12 นาที ต่อเครื่อง
เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า 7.2 kW	1	7.20	10.0	≈10 kWh/วัน (≈60 กม.)
ปั๊มน้ำ 500 W	1	0.50	1.5	3 ชม./วัน
รวม		**30.6 kW**	**75.0 kWh**	**≈ 2,250 kWh/เดือน · ความต้องการสูงสุดรายชั่วโมง ≈ 11.3 kW · ใช้ช่วงกลางวัน (08–17 น.) 13 kWh**

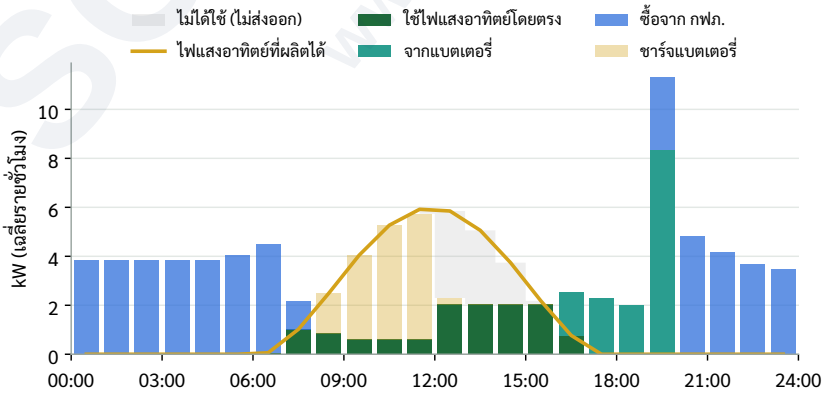
แพ็กเกจที่แนะนำ

10.4 kWp
แผง 650 W จำนวน 16 แผง

10 kW
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 10 kW 3 เฟส ระบบกันย้อน

16 kWh
แบตเตอรี่เก็บไฟส่วนเกินช่วงกลางวัน

36%
ของการใช้ไฟต่อวันมาจากโซลาร์ (27 จาก 75 kWh)



วันแดดดีโดยทั่วไป (ผลิตได้ ≈ 36 kWh) ใช้ไฟแสงอาทิตย์โดยตรง 12.7 kWh จากแบตเตอรี่ 14.4 kWh ซื้อจาก กฟภ. 48.0 kWh และไม่ได้ใช้เพราะระบบกันย้อน 8.6 kWh

- **ประหยัดค่าไฟโดยประมาณ** ≈ 3,821 บาท/เดือน (≈ 45,852 บาท/ปี) ที่ค่าไฟเฉลี่ย 4.7 บาท/kWh
- **หากไม่มีแบตเตอรี่** แผงชุดเดียวกันจะครอบคลุมได้เพียง 17% (12.7 kWh/วัน) ประหยัด ≈ 1,791 บาท/เดือน
- **ชาร์จรถไฟฟ้าช่วงกลางวัน** (10:00–15:00 น. เมื่อรถจอดอยู่ที่บ้าน) โซลาร์จะครอบคลุม 47% ของการใช้ไฟ ประหยัดประมาณ 5,020 บาท/เดือน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

บ้านขนาดกลาง · รายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM)

#	กลุ่ม	รายการ	จำนวน
1	แผงโซลาร์	LONGi Hi-MO X10 650 W หน้าเดียว (LR7-72HVH-650M)	16 ชิ้น
2	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด	Solis S6-EH3P10K02-NV-YD-L, 10 kW 3 เฟส, แบตเตอรี่แรงดันต่ำ, รองรับโหลดไม่สมดุล	1 ชิ้น
3	แบตเตอรี่	Solis IntelliHome 16 kWh แบตเตอรี่แรงดันต่ำ, ติดตั้งภายนอก	1 ชิ้น
4	ระบบติดตาม	Solis S2-WL-ST ตัวส่งสัญญาณ WiFi	1 ชิ้น
5	ระบบติดตาม	3 เฟส สมาร์ทมิเตอร์พร้อม CT, 40 mA (กันย้อน)	1 ชิ้น
6	โครงยึด	ชุดรางอะลูมิเนียม หลังคาเมทัลชีท (16 แผง)	1 ชุด
7	ฝั่ง DC	สาย PV H1Z2Z2-K 6 mm² แดง/ดำ	80 ม.
8	ฝั่ง DC	ข้อต่อ MC4 (คู่)	6 คู่
9	ฝั่ง DC	DC MCB 2P 800 V 20 A (สตริงละ 1 ตัว)	2 ชิ้น
10	ฝั่ง DC	DC SPD 2P 800 V 20–40 kA (สตริงละ 1 ตัว)	2 ชิ้น
11	ฝั่งแบตเตอรี่	DC MCCB 2P 500 V 250 A (ตัดแบตเตอรี่)	1 ชิ้น
12	ฝั่งแบตเตอรี่	สายแบตเตอรี่ 50 mm² แดง/ดำ	4 ม.
13	ฝั่ง AC	AC MCB 4P 32 A (ฝั่งกริดและฝั่งสำรองไฟ)	2 ชิ้น
14	ฝั่ง AC	AC SPD 4P 385 V 20–40 kA	1 ชิ้น
15	ฝั่ง AC	สาย THW 6 mm² (Yazaki)	75 ม.
16	ตู้ควบคุม	ตู้เบรกเกอร์ 15ช่อง (AC)	1 ชิ้น
17	ตู้ควบคุม	ตู้เบรกเกอร์ 13ช่อง (DC)	1 ชิ้น
18	ระบบกราวด์	หลักดินหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 8 ฟุต	1 ต้น
19	ระบบกราวด์	สายกราวด์ 10 mm² เขียว/เหลือง	15 ม.
20	ท่อร้อยสาย	ท่อ IMC 1 นิ้ว (ยาว 3 ม.)	6 ท่อน
21	ท่อร้อยสาย	ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ	6 ชิ้น
22	งานบริการ	ติดตั้ง ทดสอบ และเริ่มเดินระบบ	1 งาน
23	งานบริการ	ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อ กฟภ. และแบบ SLD รับรองโดยวิศวกร	1 งาน
24	งานบริการ	สำรวจหน้างานและค่าขนส่ง (พื้นที่เชียงราย)	1 งาน

ราคา: สอบถามราคาและขอใบเสนอราคาสำหรับบ้านของท่านได้ที่ บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด โทร 063 151 6694 หรือ 089 632 5829 อีเมล kris@solar-ess.org ใบเสนอราคาจะคำนวณจากหลังคา มิเตอร์ และโหลดจริงของบ้านท่าน

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

บ้านขนาดใหญ่ · ไฟ 3 เฟส

รายการโหลด

โหลด	จำนวน	กำลังติดตั้ง kW	kWh/วัน	การใช้งานที่สมมติ
แอร์ 12,000 BTU (อินเวอร์เตอร์)	4	4.00	27.2	เทียบเท่าเต็มกำลัง ≈6.8 ชม./วัน
แอร์ 18,000 BTU (อินเวอร์เตอร์)	2	3.20	21.8	เทียบเท่าเต็มกำลัง ≈6.8 ชม./วัน
แอร์ 24,000 BTU (อินเวอร์เตอร์)	1	2.20	15.0	เทียบเท่าเต็มกำลัง ≈6.8 ชม./วัน
เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W	5	17.50	7.0	อาบน้ำ 2 ครั้ง × 12 นาที ต่อเครื่อง
ปั๊มน้ำ 900 W	2	1.80	5.4	เครื่องละ 3 ชม./วัน
หลอดไฟ LED 10 W	30	0.30	1.8	6 ชม./วัน
เต้ารับ (ตู้เย็น ทีวี พัดลม ที่ชาร์จ)	30	5.40	11.6	จุดละ 12 W ตลอดวัน + 25 W ช่วง 18:00–22:00
หม้อหุงข้าว 700 W	3	2.10	2.1	2 ครั้ง × 30 นาที
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2,000 W	2	4.00	2.4	2 ครั้ง × 30 นาที ที่กำลัง 60%
เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า 7.2 kW	1	7.20	10.0	≈10 kWh/วัน (≈60 กม.)
รวม		**47.7 kW**	**104.3 kWh**	**≈ 3,129 kWh/เดือน · ความต้องการสูงสุดรายชั่วโมง ≈ 13.5 kW · ใช้ช่วงกลางวัน (08–17 น.) 21 kWh**

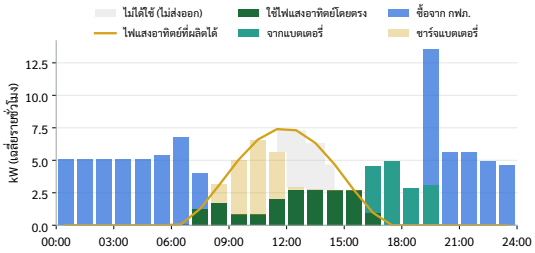
แพ็กเกจที่แนะนำ

13.0 kWp
แผง 650 W จำนวน 20 แผง

15 kW
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 15 kW 3 เฟส ระบบกันย้อน

16 kWh
แบตเตอรี่เก็บไฟส่วนเกินช่วงกลางวัน

32%
ของการใช้ไฟต่อวันมาจากโซลาร์ (33 จาก 104 kWh)



วันแดดดีโดยทั่วไป (ผลิตได้ ≈ 46 kWh) ใช้ไฟแสงอาทิตย์โดยตรง 18.6 kWh จากแบตเตอรี่ 14.4 kWh ซื้อจาก กฟภ. 71.3 kWh และไม่ได้ใช้เพราะระบบกันย้อน 11.8 kWh

- **ประหยัดค่าไฟโดยประมาณ** ≈ 4,653 บาท/เดือน (≈ 55,836 บาท/ปี) ที่ค่าไฟเฉลี่ย 4.7 บาท/kWh
- **หากไม่มีแบตเตอรี่** แผงชุดเดียวกันจะครอบคลุมได้เพียง 18% (18.6 kWh/วัน) ประหยัด ≈ 2,623 บาท/เดือน
- **ชาร์จรถไฟฟ้าช่วงกลางวัน** (10:00–15:00 น. เมื่อรถจอดอยู่ที่บ้าน) โซลาร์จะครอบคลุม 41% ของการใช้ไฟ ประหยัดประมาณ 6,049 บาท/เดือน

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

บ้านขนาดใหญ่ · รายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM)

#	กลุ่ม	รายการ	จำนวน
1	แผงโซลาร์	LONGi Hi-MO X10 650 W หน้าเดียว (LR7-72HVH-650M)	20 ชิ้น
2	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด	Solis S6-EH3P15K02-NV-YD-L, 15 kW 3 เฟส, แบตเตอรี่แรงดันต่ำ, รองรับโหลดไม่สมดุล	1 ชิ้น
3	แบตเตอรี่	Solis IntelliHome 16 kWh แบตเตอรี่แรงดันต่ำ, ติดตั้งภายนอก	1 ชิ้น
4	ระบบติดตาม	Solis S2-WL-ST ตัวส่งสัญญาณ WiFi	1 ชิ้น
5	ระบบติดตาม	3 เฟส สมาร์ทมิเตอร์พร้อม CT, 40 mA (กันย้อน)	1 ชิ้น
6	โครงยึด	ชุดรางอะลูมิเนียม หลังคาเมทัลชีท (20 แผง)	1 ชุด
7	ฝั่ง DC	สาย PV H1Z2Z2-K 6 mm² แดง/ดำ	100 ม.
8	ฝั่ง DC	ข้อต่อ MC4 (คู่)	6 คู่
9	ฝั่ง DC	DC MCB 2P 800 V 20 A (สตริงละ 1 ตัว)	2 ชิ้น
10	ฝั่ง DC	DC SPD 2P 800 V 20–40 kA (สตริงละ 1 ตัว)	2 ชิ้น
11	ฝั่งแบตเตอรี่	DC MCCB 2P 500 V 250 A (ตัดแบตเตอรี่)	1 ชิ้น
12	ฝั่งแบตเตอรี่	สายแบตเตอรี่ 70 mm² แดง/ดำ	4 ม.
13	ฝั่ง AC	AC MCB 4P 32 A (ฝั่งกริดและฝั่งสำรองไฟ)	2 ชิ้น
14	ฝั่ง AC	AC SPD 4P 385 V 20–40 kA	1 ชิ้น
15	ฝั่ง AC	สาย THW 6 mm² (Yazaki)	75 ม.
16	ตู้ควบคุม	ตู้เบรกเกอร์ 15ช่อง (AC)	1 ชิ้น
17	ตู้ควบคุม	ตู้เบรกเกอร์ 13ช่อง (DC)	1 ชิ้น
18	ระบบกราวด์	หลักดินหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 8 ฟุต	1 ต้น
19	ระบบกราวด์	สายกราวด์ 10 mm² เขียว/เหลือง	15 ม.
20	ท่อร้อยสาย	ท่อ IMC 1 นิ้ว (ยาว 3 ม.)	8 ท่อน
21	ท่อร้อยสาย	ข้อต่อท่ออ่อนกันน้ำ	8 ชิ้น
22	งานบริการ	ติดตั้ง ทดสอบ และเริ่มเดินระบบ	1 งาน
23	งานบริการ	ยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อ กฟภ. และแบบ SLD รับรองโดยวิศวกร	1 งาน
24	งานบริการ	สำรวจหน้างานและค่าขนส่ง (พื้นที่เชียงราย)	1 งาน

ราคา: สอบถามราคาและขอใบเสนอราคาสำหรับบ้านของท่านได้ที่ บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด โทร 063 151 6694 หรือ 089 632 5829 อีเมล kris@solar-ess.org ใบเสนอราคาจะคำนวณจากหลังคา มิเตอร์ และโหลดจริงของบ้านท่าน

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

สมมติฐานและสิ่งที่ไม่รวมในแพ็กเกจ

ผลผลิตโซลาร์	≈ 3.5 kWh ต่อ kWp ต่อวัน ในเชียงราย (ค่าเฉลี่ยวันฟ้าใส) วันที่มีเมฆหรือหมอกควันจะได้น้อยกว่านี้
กำลังไฟเครื่องใช้	แอร์อินเวอร์เตอร์ ≈ 1.0 kW (12,000 BTU), 1.6 kW (18,000 BTU), 2.2 kW (24,000 BTU) เทียบเท่าเต็มกำลังประมาณ 6.8 ชม./วัน ส่วนใหญ่ช่วงกลางคืน เต้ารับ: จุดละ 180 VA เฉลี่ย 12 W ตลอดวัน + 25 W ช่วงเย็น เครื่องทำน้ำอุ่น: อาบน้ำวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 12 นาทีต่อเครื่อง รถไฟฟ้า: ประมาณ 10 kWh/วัน ชาร์จช่วงเย็น (แสดงการชาร์จกลางวันเป็นทางเลือก)
แบตเตอรี่	ใช้งานได้ 90% ประสิทธิภาพไป-กลับ 95% ชาร์จจากไฟโซลาร์ส่วนเกินเท่านั้น
การประหยัด	ค่าไฟเฉลี่ย 4.7 บาท/kWh ไม่มีรายได้จากการขายไฟ (ระบบกันย้อน ไม่ขายไฟคืน กฟภ.)
ราคา	ไม่แสดงในเอกสารนี้ แต่ละแพ็กเกจจะเสนอราคาตามบ้านจริงหลังสำรวจหน้างาน กรุณาสอบถามราคาได้ที่ โซลาร์ เอสส์
ไม่รวม	การแก้ไขสายไฟหรือตู้ไฟภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนมิเตอร์ กฟภ. (เช่น มิเตอร์ 3 เฟสใหม่) ตัวเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า งานซ่อมหลังคาหรืองานโครงสร้าง และรายการที่ไม่ได้ระบุใน BOM

> **ข้อควรทราบสำหรับระบบออนกริด** เมื่อไฟ กฟภ. ดับ ระบบจะหยุดจ่ายไฟเพื่อความปลอดภัย (ป้องกันการจ่ายไฟย้อน) เฉพาะวงจรที่ต่อกับช่องสำรองไฟ (Backup) ของอินเวอร์เตอร์เท่านั้นที่ยังใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้

SOLAR ESS
www.solaress.org